otris documents

Passspiel: Schnittstellen und DOCUMENTS-Archiv

Dipl.-Inf. Christine Heller

Dr. Veit Jahns

Dipl.-Ing. Thomas Richter

DOPAK 2016

DocImport: Altes und Neues

Standardfunktionen und Erweiterungen

- Documents-Mappen aus externen Anwendungen (z.B. Capture) erstellen
- Bestehende Mappen in Documents oder im Archiv aktualisieren
- Mappen im Archiv (EBIS, EDA, EE.x, EE.i) erstellen
- Feldwerte in sprachunabhängigen Formaten eingeben

Möglichkeiten des Aufrufs

- Direkt von der Kommandozeile oder über eine Batch-Datei
- Aus einer Anwendung

Aufruf über Batch-Datei

Beispiel

```
docimport.exe -s localhost -p 11000 -u schreiber -l willi -m dopaag -c xml < sample.xml 2>&1
```

- Parameter: Hostname, Port, Benutzername, Passwort, Mandantenname, Format (XML)

Tipps

- Standardeingabe umleiten um Inhalt der Datei einzulesen: < sample.xml
- Standardfehlerausgabe in Standardausgabe umleiten: 2>&1
- DocImport aus Anwendung starten:
  - Batch-Datei für den DocImport-Aufruf
  - Kommandozeileninterpreter mit Batch-Datei aufrufen

Beispiel XML-Datei

Mappe direkt in einem Archiv anlegen

```
<?xmlversion="1.0" encoding="UTF-8">
<files>
    <file type="Mappentyp@EBIS">
        <field name="ID">23468</field>
        <field name="Aufzaehlung">a2</field>
        <field name="Datum">05/08/2016</field>
        <field name="Numerisch">-340.50</field>
        <field name="Aktenplan">II.01-d</field>
    </file>
</files>
```

Im Attribut „type“ Informationen zum Archiv angeben

- EBIS/EDA: Mappentyp@Archivserver
- EE.i: Archivkey@Archivserver

```
<file type=$(#STANDARD)\EINRECH@EEI>
```

- EE.x: Viewkey*Schemakey@Archivserver

```
<file type=Unit=Default/Instance=Default/View=EASY*Unit=Default/Instance=Default/DocumentSchema=EASY@EEX>
```

Beispiel XML-Datei

Mappe direkt im Hauptarchivserver anlegen

```
<?xmlversion="1.0" encoding="UTF-8">
<files>
    <file type="Mappentyp@MAINSERVER">
        <field name="ID">23468</field>
        <field name="Aufzaehlung">a2</field>
        <field name="Datum">05/08/2016</field>
        <field name="Numerisch">-340.50</field>
        <field name="Aktenplan">II.01-d</field>
    </file>
</files>
```

Hauptarchivserver angeben

- EDA/EBIS: @MAINSERVER
- EE.i/EE.x: @Archivserver entfällt

Beispiel XML-Datei

Archiv-Mappe über einen eindeutigen Schlüssel-Wert aktualisieren

```
<?xmlversion="1.0" encoding="UTF-8">
<files>
    <file type="Mappentyp@EDA" key="ID">
        <field name="ID">23468</field>
        <field name="Aufzaehlung">a2</field>
        <field name="Datum">05/08/2016</field>
        <field name="Numerisch">-340.50</field>
        <field name="Aktenplan">II.01-d</field>
    </file>
</files>
```

Im Attribut „type“: Archiv angeben – Im Attribut „key“: Feldname angeben

- Archiv-Mappe, die im angegebenen Feld denselben Wert enthält, wird aktualisiert
- Fehler, wenn die Mappe nicht existiert!

Beispiel XML-Datei

Archiv-Mappe über Archiv-ID aktualisieren

```
<?xmlversion="1.0" encoding="UTF-8">
<files>
    <file type="Mappentyp@EDA" id="790974e3-e77b-41c4-83e9-dbaa9e2628cd@EDA">
        <field name="ID">23468</field>
        <field name="Aufzaehlung">a2</field>
        <field name="Datum">05/08/2016</field>
        <field name="Numerisch">-340.50</field>
        <field name="Aktenplan">II.01-d</field>
    </file>
</files>
```

Im Attribut „type“: Archiv angeben – Im Attribut „id“: Archiv-ID angeben

- Archiv-Mappe mit angegebener Archiv-ID wird aktualisiert
- Fehler, wenn die Mappe nicht existiert!

Beispiel XML-Datei

Feldwerte einer Mappe setzen

```
<?xmlversion="1.0" encoding="UTF-8">
<files>
    <file type="Mappentyp">
        <field name="ID">23468</field>
        <field name="Aufzaehlung">a2</field>
        <field name="Datum">05/08/2016</field>
        <field name="Numerisch">-340.50</field>
        <field name="Aktenplan">II.01-d</field>
    </file>
</files>
```

In den „field“-Elementen die gewünschten Feldwerte eintragen

- Datentyp der Felder berücksichtigen
- Es gibt Datentypen mit mehreren sprachabhängigen Formaten
  - Nicht jedes Format ist erlaubt → Einstellungen in Documents beachten!

Erlaubte sprachabhängige Formate (XML)

- Aufzählung:
  - Technische Namen aus den Feld-Einstellungen

Aufzählungswerte
a1; de: Eins; en: One;
a2; de: Zwei; en: Two;

- Aktenplan:
  - Format aus Aktenplan-Einstellungen

Format {%R%}.{%D2%}-{%c%}

- Datum, Numerisch:
  - Formate der ersten Sprache

Documents - Einstellungen

Globale Einstellungen | Documents (Basis) | Archiv (Basis) | Listen-Export | Outbars | Documents (Anzeige) | Locale/Format | Log-Buch | Lizenzen

Format-Einstellungen
Datumsformat TT.MM.JJJJ
Dezimaltrennzeichen ,

☑ Mehrsprachigkeit unterstützen

Locale 1
Locale de
Datumsformat TT.MM.JJJJ
Dezimaltrennzeichen ,

Locale 2
Locale en
Datumsformat MM/TT/JJJJ
Dezimaltrennzeichen .

Neutrale Formate

Neutrale Formate können in den „field“-Elementen (XML) verwendet werden

Beispiele

Format	**sprachabhängig (erlaubt)**	**neutral**
Datum	05/08/2016	@20160508 (@yyyymmdd)
Zeitstempel	08.05.2016 14:32:56	@20160508143256 (@yyyymmddHHMMSS)
Numerisch	-340,52	@-340.52 (Dezimaltrennzeichen: .)
Aktenplan	II.01-d	@002001004 (drei arabische Ziffern pro Ebene)
Aufzählung	a2	@2 (@ + Zeilen-Nr. des Aufzählungswertes)

Weitere Verwendung der neutralen Formate

- SOAP
- XML-Export

XML-Export einer Mappe

- Vorgänge im Documents-Manager, Portal-Scripting, Signalausgang im Workflow
- Abwärtskompatibilität
  - FileXMLExportMode: Property in Documents-Einstellungen

Default

- Neutrale Formate (ab Build 2014)

```
<files>
  <file type="Mappentyp">
    <field name="ID">23468</field>
    <field name="Aufzählung">a2</field>
    <field name="Aktenplan">@002001004</field>
    <field name="Numerisch">@-340.50</field>
    <field name="Datum">@20160508</field>
  </file>
</fieles>
```

FileXMLExportMode=4 (ab Build 2015)

- Sprachabhängige Formate

```
<files>
  <file type="Mappentyp">
    <field name="ID">23468</field>
    <field name="Aufzählung">a2</field>
    <field name="Aktenplan">002001004</field>
    <field name="Numerisch">-340,50</field>
    <field name="Datum">08.05.2016</field>
  </file>
</fieles>
```

SOAPProxy: Session-Handling

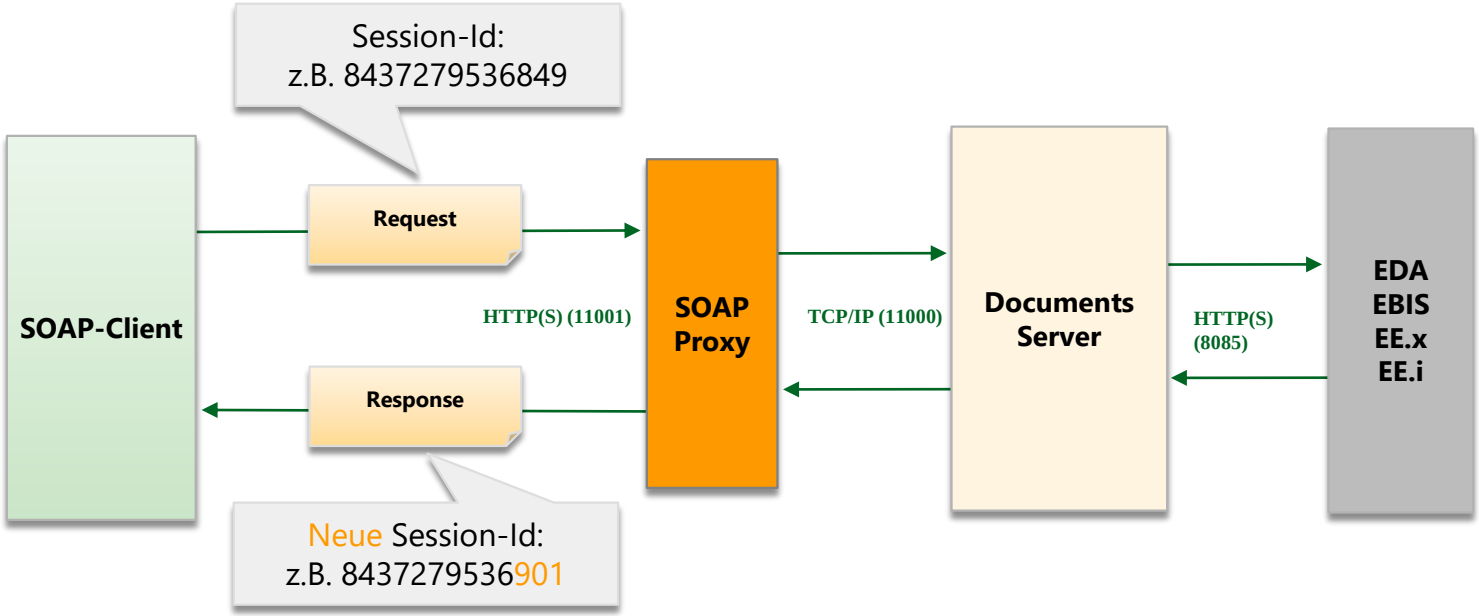
Warum passiert dies?

```
Login Message: -11804:  The max. amount of sessions (3) are reached for user buch. Login rejected.
```

DOCUMENTS-Lizenzen

- Named user
  - Anmeldung im Web: 1x
  - Anmeldung per API: 3x
- Concurrent (open/standard) user
  - Anmeldung im Web: 1x (sofern eine freie cc Lizenz vorhanden)
  - Anmeldung per API: 3x (sofern eine freie cc Lizenz vorhanden oder der Benutzer im Web angemeldet ist)
  - d.h. es wird 1 cc Lizenz belegt, wenn der Benutzer im Web und/oder über API angemeldet ist

SOAPProxy: Session-Handling



SOAPProxy: Session-Handling

Aufgabe der Session-Id

- Zuordnung des Clients nach der Authentifizierung
- Wechselnde Session-Ids erschweren das Highjacking

Wechselnde Session-Ids abschalten (nicht empfohlen!)

- Option in docsoapproxy.ini: SequenceSessionId=0
- Session-Id aus Login-Response bleibt bis zum Logout unverändert

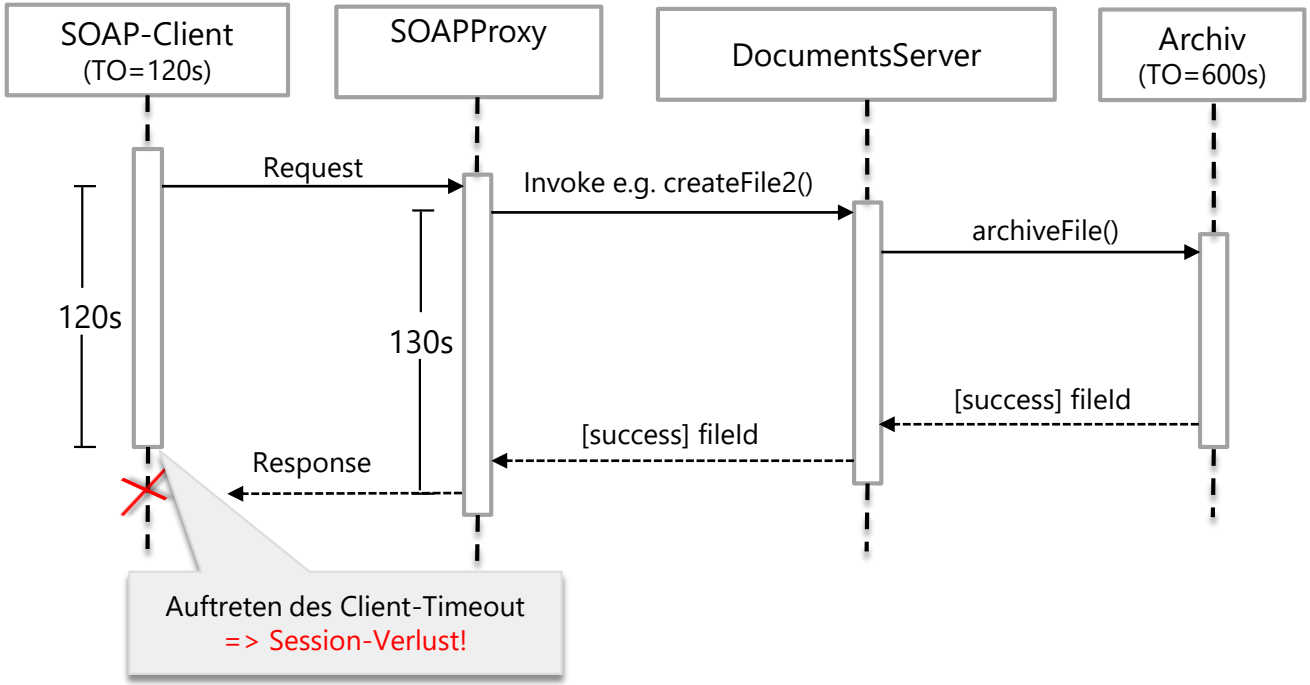
Mehrfachanmeldung eines Benutzers über SOAP-API (concurrent)

- => maximal 3 Sessions für named bzw. conc. User
- Bei conc. User wird eine conc. Lizenz belegt
- Mandanteneigenschaft: MaxAllowedAPISessions=n (n=0-3)

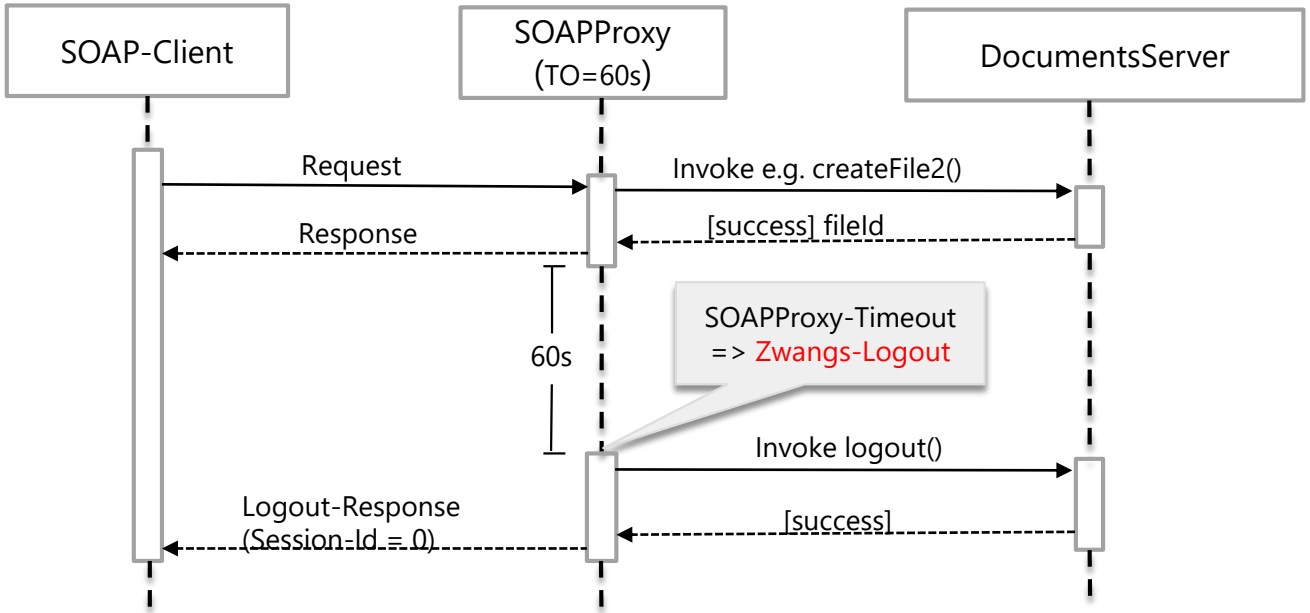
SOAPProxy: Session-Handling

- Mögliche Ursache eines Sessionverlustes
  - Client-Timeout (durch lange Suchen, Serialisierung)
  - Fehlendes Logout z.B. nach Exception

Client-Timeout



SOAPProxy-Timeout



Client-Timeout

Timeout des SOAP-Clients `(ClientTO)`

- Maximale Wartezeit auf die Antwort (Response)
- Konsequenz des Timeout: Logout nicht mehr möglich, da keine gültige Session-Id vorhanden => Session-Verlust

Timeout des SOAPProxy

- Option in docsoapproxy.ini: ProxyTimeout=n (Sekunden)
- Default: `60`
- Nach n Sekunden Leerlauf verfällt eine Session bei Inaktivität eines angemeldeten Clients
  => Zwangs-Logout des SOAP-Clients durch den SOAPProxy
  => (kein Session-Verlust)

Client-Timeout

Timeout zum Archiv `(ArchivTO)`

- Globale Einstellung in archiveXML.ini: `CommonRequestTimeout`
- Überschreiben als Eigenschaft am ArchivServer

Laufzeit der SOAP-Methode im Server `(ServerLZ)`

- `ServerLZ` = interne Laufzeit + Laufzeit des Archivs
- Interne Laufzeit muss ausgetestet werden
- Laufzeit des Archivs ist maximal das `ArchivTO`

Fazit: **wähle `ClientTO > ServerLZ`**
=> kein Session-Verlust

Neue Notmethode: `forceLogout(alte SessionId)`

```
Public Shared Function forceLogout(ByVal doc As DOCUMENTS) As Boolean

    Dim sessionIds As New List(Of String)
    Dim count As Integer = 0
    Dim tmp As New String("")
    Try

        While True
            count = count + 1
            sessionIds.Add(doc.login("buch", "peachit", "bernhard", "", "de"))
            Console.WriteLine("{0}: Login {1}", doc.sessionID.Text(0).ToString(), count)
            tmp = doc.userInfo()
            Console.WriteLine("{0}: {1}", doc.sessionID.Text(0).ToString(), tmp)
        End While

    Catch ex As Exception
        Console.WriteLine("Report Message: {0}", ex.Message)

        For Each session As String In sessionIds
            Console.WriteLine("forceLogout: {0}", session)
            doc.forceLogout(session)
        Next

    End Try
End Function
```

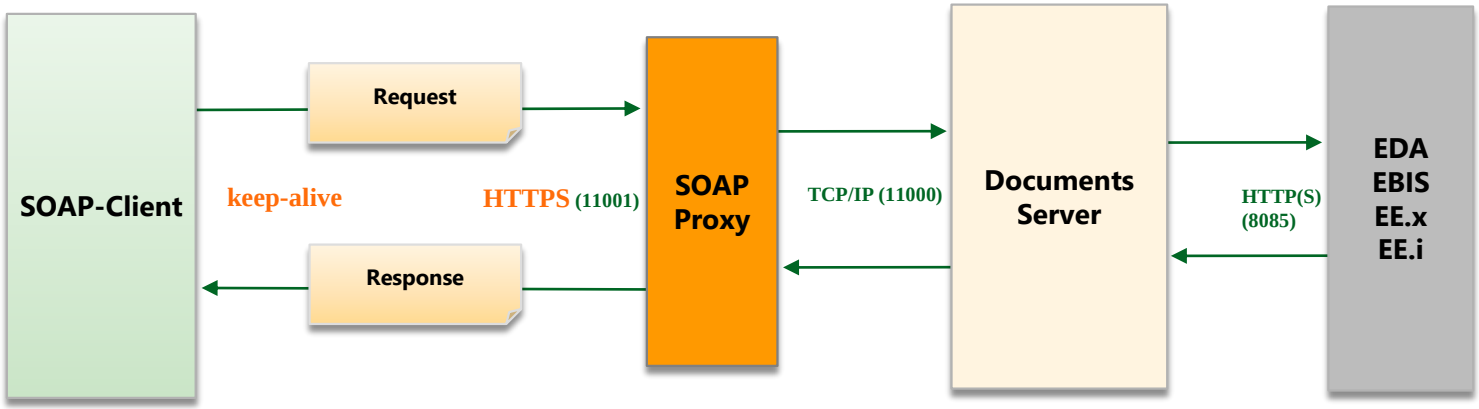
```
9821472770000: Login 1
9821472779850: Buch, Bernhard

8295662100000: Login 2
8295662104214: Buch, Bernhard

8330763970000: Login 3
8330763973663: Buch, Bernhard

Report Message: -11804:  The max. amount of sessions (3)
are reached for user buch. Login rejected.
forceLogout: 9821472770000
forceLogout: 8295662100000
forceLogout: 8330763970000
```

HTTPS: SOAP-Client <-> SOAPProxy



HTTPS: SOAP-Client <-> SOAPProxy

Abgrenzung und Hinweise

- Nur Transportverschlüsselung - Keine Client-Authentifizierung
- Keep-Alive Connections (`MaxKeepAlive=100`)
- openssl als Library
- X.509 Zertifikate (Es werden keine Zertifikatsspeicher unterstützt -> server.pem)

Einstellungen in der `docsoapproxy.ini`

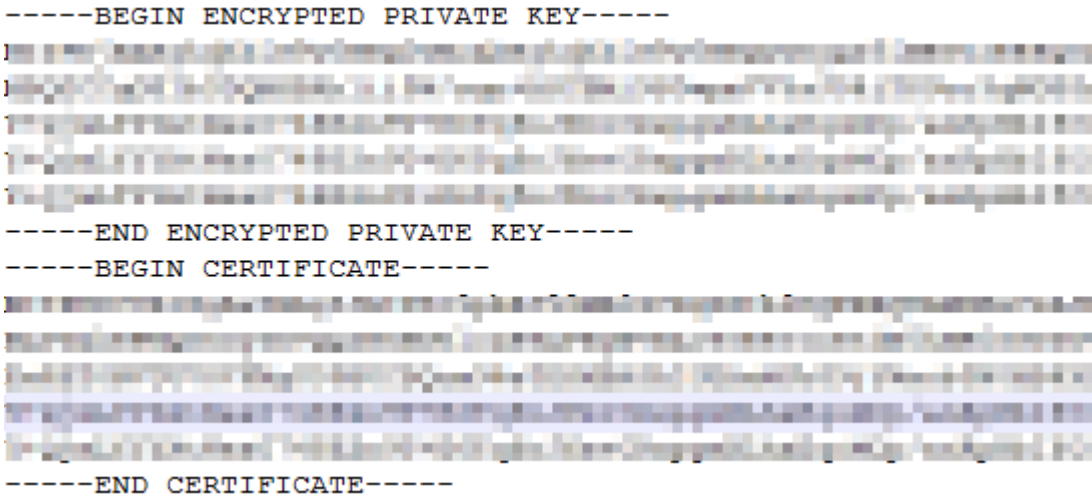
```
# ------------------------
# HTTPS Settings
# ------------------------
# Options for SSL support
# SSL=1 enables SSL support
SSL=1
# Key file containing the private key and certificate of docsoapproxy
# followed by intermediate certificates, if applicable.
keyfile=./ssl/server.pem
# Password to read the private key in the key file
keypasswd=secret
```

HTTPS: SOAP-Client <-> SOAPProxy

Eigenschaften und Aufbau der server.pem

- BASE64-kodiert

- Reihenfolge:
  1. Enthält den privaten RSA-Schlüssel
  2. Enthält das eigene Zertifikat
  3. Intermediate-Zertifikate der Zertifikatskette
- Root-CA -> Client



HTTPS: SOAP-Client <-> SOAPProxy

Exkurs: Serverauthentifizierung auf der SOAP-Client Seite

- Wie komme ich an die Zertifikate am Bsp. von *.otris.de
- Programme\Documents5\eas\http\bin\openssl.exe
- `openssl.exe s_client -showcerts -connect www.otris.de:443`
  - Certificate chain

```
0 s:/OU=GT37406005/OU=See www.rapidssl.com/resources/cps (c)12/OU=Domain Control
Validated - RapidSSL(R)/CN=*.otris.de   i:/C=US/O=GeoTrust Inc./CN=RapidSSL SHA256 CA
- G3
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEpTCCA42gAwIBAgIDAqLHMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMEcxCzAJBgNVBAYTAlVTMRYwFAYDVQQKEw1HZ
…
-----END CERTIFICATE-----

1 s:/C=US/O=GeoTrust Inc./CN=RapidSSL SHA256 CA - G3   i:/C=US/O=GeoTrust
Inc./CN=GeoTrust Global CA
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEJTCCAw2gAwIBAgIDAjp3MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMEIxCzAJBgNVBAYTAlVTMRYwFAYDVQQKEw1HZ
…
-----END CERTIFICATE-----
```

HTTPS: SOAP-Client <-> SOAPProxy

Serverauthentifizierung auf der SOAP-Client Seite

- Das *.otris.de Zertifikat und und das Intermediate Zertifikat von RapidSSL kommen in die server.pem vom SOAPProxy

- Das Root-CA Zertifikat von GeoTrust Global CA liefert der SOAPProxy nicht aus
  - Root-CA über die GeoTrust Webseite herunterladen
  - Oder Libcurl-Projekt: https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem (Mozilla CA certificate store in PEM format)

- Das Root-CA Zertifikat ist dann Bestandteil des SOAP-Client Keystores

HTTPS: SOAP-Client <-> SOAPProxy

Exkurs: Selbstsigniertes Zertifikat erzeugen (für Testzwecke)

- Am Beispiel mit openssl.exe
- Openssl installieren oder
- Programme\Documents5\eas\http\bin\openssl.exe
- `openssl req -x509 -days 365 -newkey rsa:2048 -out testcert.pem -keyout testkey.pem`
  - Schlüssellänge: 2048 Bits
  - Laufzeit: 365 Tage
  - Inhalt von `testcert.pem` und `testkey.pem` in eine `server.pem` zusammenkopieren

HTTPS: SOAP-Client <-> SOAPProxy

- Das entsprechende vertrauenswürdige CA-Stammzertifikat muss installiert sein (Keystore, pem)
- `openssl s_client -showcerts -connect localhost:11001`

```
CONNECTED(00000124)
depth=0 C = DE, ST = NRW, L = Dortmund, O = DOCUMENTS SOAP Proxy,

verify error:num=18:self signed certificate
verify return:1
depth=0 C = DE, ST = NRW, L = Dortmund, O = DOCUMENTS SOAP Proxy,

verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:/C=DE/ST=NRW/L=Dortmund/O=DOCUMENTS SOAP Proxy/CN=localhost
   i:/C=DE/ST=NRW/L=Dortmund/O=DOCUMENTS SOAP Proxy/CN=localhost
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEDDCCAvSgAwIBAgIJAIZTc9pbEJ99MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMGExCzAJBgNV
BAYTAkRFMQwwCgYDVQQIEwNOUlcxETAPBgNVBAcTCERvcnRtdW5kMR0wGwYDVQQK
ExRET0NVTUVOVFMgU09BUCBQcm94eTESMBAGA1UEAxMJbG9jYWxob3N0MB4XDTE0
MDQxMDE0NDEwOFoXDTE5MDQwOTE0NDEwOFowYTELMAkGA1UEBhMCREUxDDAKBgNV
BAgTA05SVzERMA8GA1UEBxMIRG9ydG11bmQxHTAbBgNVBAoTFERPQ1VNRU5UUyBT
T0FQIFBvb3h5MRIwEAYDVQQDEwlsb2NhbGhvc3QwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
```

SOAPProxy: Logging

Variante 1: docsoapproxy_log.exe

- Schreibt in das soapproxy-Verzeichnis drei Dateien
  - `RECV.log`
  - `SENT.log`
  - `TEST.log`
- Sehr umfangreich und Synchronisierung der Dateien schwierig

Variante 2: „`SIMPLE.log`“

- `docsoapproxy.ini`:
  - `Log=1/2` 2: mehr verbosity
  - `LogPath=c:\tmp` oder `stdout`

SOAPProxy: Logging

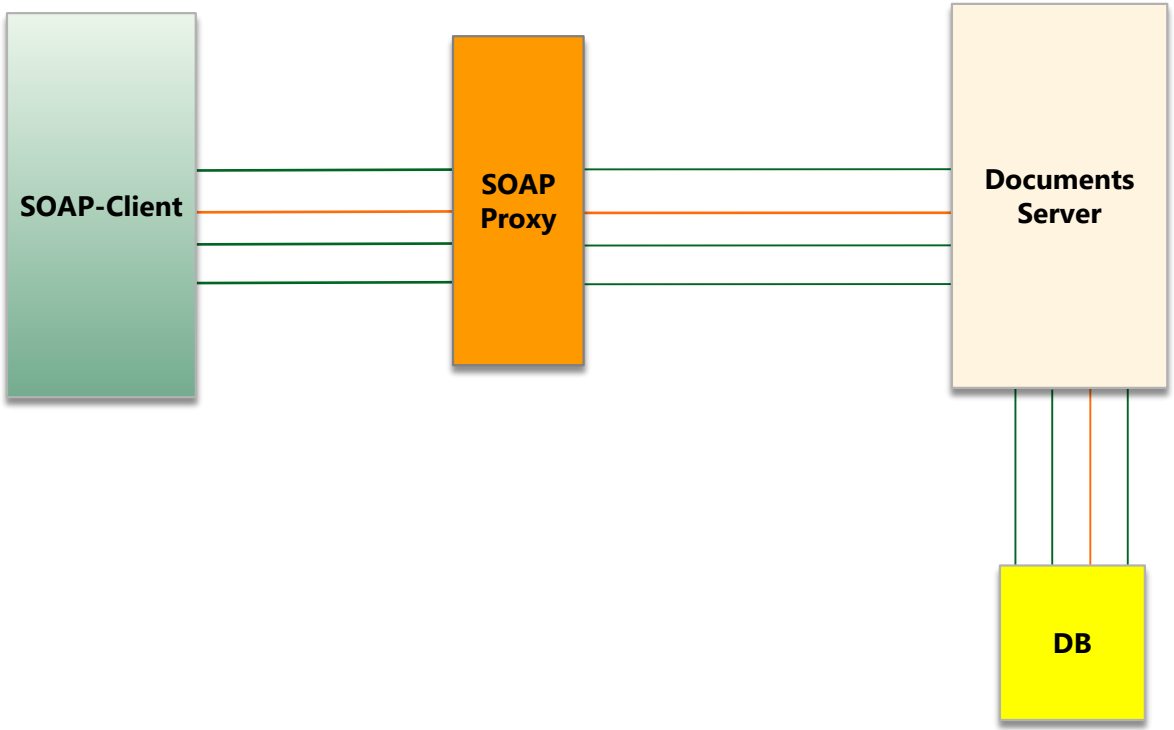
Log=1

```
=> Socket: 808 | 2016-06-08 14:51:14 | Session: - | Action: http://xml.otris.de/ws/DOCUMENTS.wsdl#login buch
<= Socket: 808 | 2016-06-08 14:51:14 | Session: 7951248350000 | Duration: 78 (ms)
=> Socket: 808 | 2016-06-08 14:51:14 | Session: 7951248350000 | Action:
http://xml.otris.de/ws/DOCUMENTS.wsdl#createFile ftRecord
<= Socket: 808 | 2016-06-08 14:51:14 | Session: 7951248353691 | Duration: 78 (ms)
=> Socket: 808 | 2016-06-08 14:51:14 | Session: 7951248353691 | Action:
http://xml.otris.de/ws/DOCUMENTS.wsdl#editFile
<= Socket: 808 | 2016-06-08 14:51:14 | Session: 7951248354402 | Duration: 360 (ms)
=> Socket: 808 | 2016-06-08 14:51:14 | Session: 7951248354402 | Action:
http://xml.otris.de/ws/DOCUMENTS.wsdl#logout
<= Socket: 808 | 2016-06-08 14:51:14 | Session: 0 | Duration: 15 (ms)
```

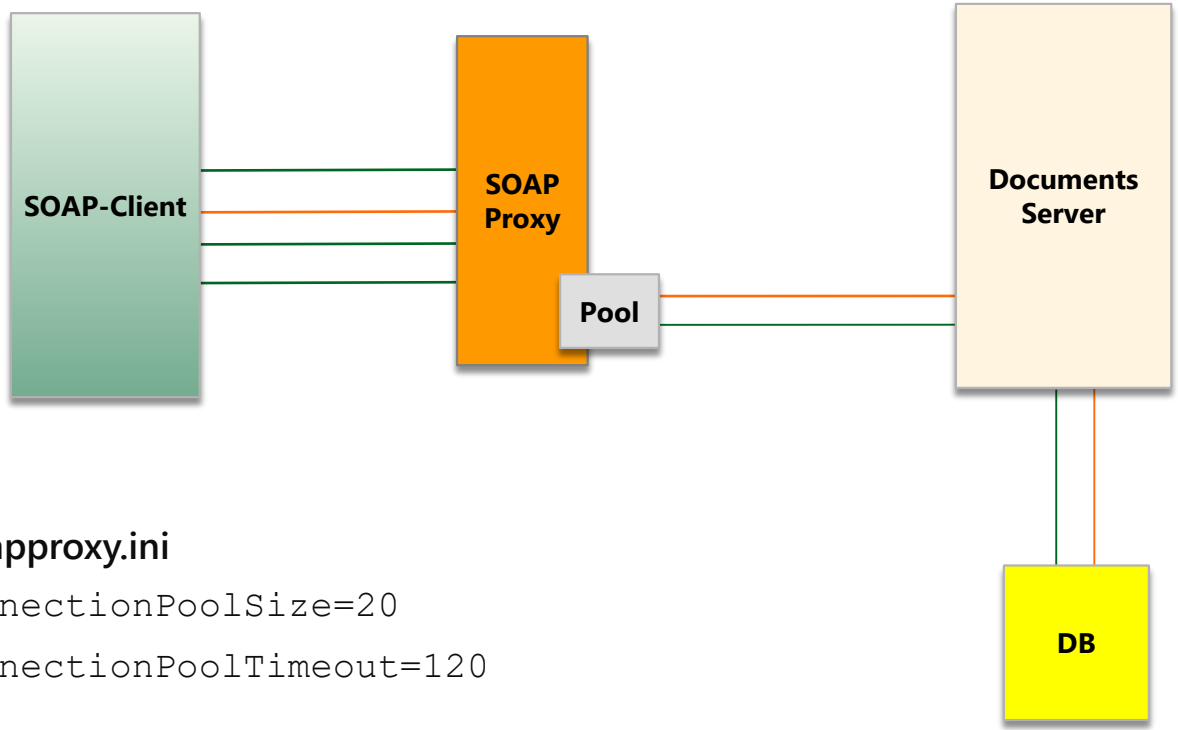
Log=2

```
=> Socket: 808 | 2016-06-08 14:49:38 | Session: - | Action: http://xml.otris.de/ws/DOCUMENTS.wsdl#login buch
<= Socket: 808 | 2016-06-08 14:49:39 | Session: 5428737080000 | Duration: 110 (ms)
=> Socket: 808 | 2016-06-08 14:49:39 | Session: 5428737080000 | Action:
http://xml.otris.de/ws/DOCUMENTS.wsdl#createFile ftRecord
<= Socket: 808 | 2016-06-08 14:49:39 | Session: 5428737080704 | Duration: 78 (ms)
=> Socket: 808 | 2016-06-08 14:49:39 | Session: 5428737080704 | Action:
http://xml.otris.de/ws/DOCUMENTS.wsdl#editFile
   Socket: 808 | 2016-06-08 14:49:39 | Session: 5428737080704 | Upload path:
   E:\projekte\portal70e_sql_x64\documents\tmp\download\d1fed8d6520d564348ccef57cef45d0c03724f28.txt
   Socket: 808 | 2016-06-08 14:49:39 | Session: 5428737080704 | Local temp name:
   C:\DOKUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Temp\581463docsoapproxy_1
<= Socket: 808 | 2016-06-08 14:49:39 | Session: 5428737081904 | Duration: 344 (ms)
=> Socket: 808 | 2016-06-08 14:49:39 | Session: 5428737081904 | Action:
```

ConnectionPool: SOAPProxy <-> DocumentsServer



ConnectionPool: SOAPProxy <-> DocumentsServer



docsoapproxy.ini

- `ConnectionPoolSize=20`
- `ConnectionPoolTimeout=120`

Externe DLLs im Portal-Scripting

Externe Anwendung über Scripting-Funktion „extProcess“ aufrufen

- Rückgabe nur ein Exitcode und die Standardausgabe
- Anwendung muss kompatibel sein (COM-Schnittstelle nicht möglich)

Eigene DLL (C/C++) aufrufen

- Beliebige externe Anwendungen aus DLL aufrufen
- Schnittstelle zum Portal-Scripting muss implementiert werden

DLL als JavaScript-Objekt im Portal-Scripting

- Auf die Werte der DLL über Properties zugreifen (dllObj.Property)
- Funktionen der DLL über das JavaScript-Objekt aufrufen (dllObj.Run())

Schnittstelle zum Portal-Scripting

Datenstruktur für Parameter Context definieren (optional)

- Context enthält die Werte aller Properties des JavaScript Objekts

```
// Properties (JS)

dllObj.IntA;
dllObj.IntB;
```

```
// Datenstruktur (DLL)
typedef struct{
    int IntA;
    int IntB;
} ContextT;
```

Funktionen exportieren

- J_Constructor(void **Context), J_Destructor(void* Context)
  - Speicher für Context anlegen bzw. freigeben
- const char **J_GetProperties(void* Context)
  - Namen, Datentypen und Default-Werte aller Properties zurückgeben
- J_SetProperty(...), J_GetProperty(...), J_Run(...)

Werte setzen mit J_SetProperty

JavaScript Beispiel

```
var dllObj = new PDExternal("mydll"); // mydll.dll liegt im Server Verzeichnis
dllObj.IntA = 10;
```

Implementierung in DLL

```
int J_SetProperty(void *Context, const char *Name, const char *Value) // Name = "IntA", Value = "10"
{
    ContextT *MyContext = (ContextT *)Context;

    if(MyContext && strcmp(Name, "IntA") == 0)
    {
        MyContext->IntA = atoi(Value);
        return 0;
    }
    // ...
}
```

Werte lesen mit J_GetProperty

```
// JavaScript Beispiel        // Funktionsaufruf in DLL
var A = dllObj.IntA;          int J_GetProperty(void *Context, const char *Name, char *Value, int *Len);
```

Funktionen aufrufen mit J_Run

JavaScript Beispiel

```
var dllObj = new PDExternal("mydll");

dllObj.IntA = 10;
dllObj.IntB =  8;

// IntA und IntB um eins erhöhen
dllObj.Run("doIncrement");

var A = dllObj.IntA; // A = 11
var B = dllObj.IntB; // B =  9
```

Implementierung in DLL

```
void doIncrement(ContextT *Context)
{
    if(Context)
    {
        Context->IntA ++;
        Context->IntB ++;
    }
}

int J_Run(void *Context, const char *Name)
{
    if(strcmp(Name, "doIncrement") == 0)
    {
        doIncrement(Context);
    }

    if(strcmp(Name, "doDecrement") == 0)
    {
        // ...
    }

    return 0;
}
```

Hinweise

Verwendung eigener DLLs im Portal-Scripting

- Ab Documents 5.0HF2 (wieder) möglich
- Dokumentation im Kapitel „Using own DLLs in PortalScripting"

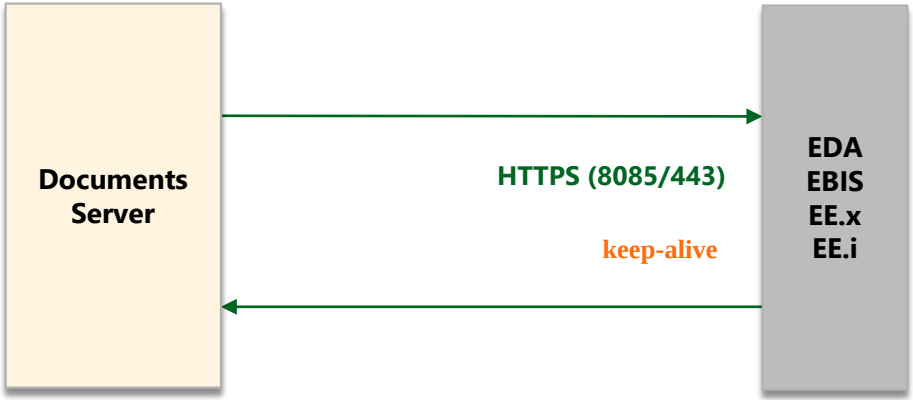
Beispielprojekt

- http://ftp.otris.de/doc5/js_dll_test_VS2012.zip

Zu beachten

- Visual Studio 2012 verwenden
- Kein direkter Zugriff auf Documents-Mappen
- Bugs in der DLL können den Documents-Server zum Absturz bringen!

HTTPS: DocumentsServer <-> Archiv



HTTPS: DocumentsServer <-> Archiv

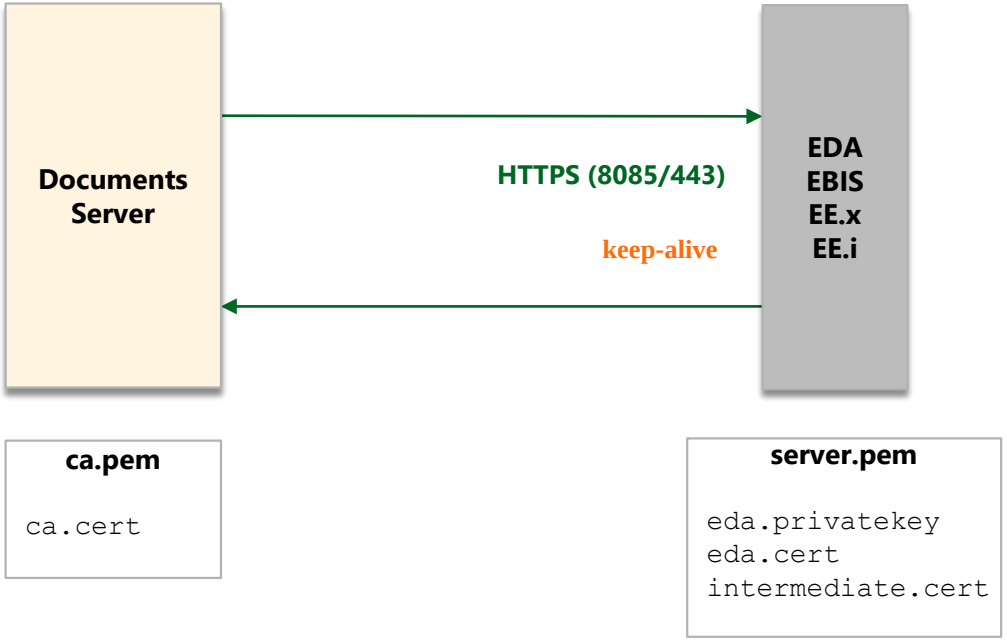
Abgrenzung und Hinweise

- Der DocumentsServer ist Client für das Archiv und führt Serverauthentifizierung durch (analog SOAP-Client zum SOAPProxy)
- openssl als Library
- X.509 Zertifikate (Es werden keine Zertifikatsspeicher unterstützt -> ca.pem)

Konfiguration

- Zertifikatsdatei applikationsweit in der `documents.ini` konfigurieren
  - `$CAInfoFile=ca.pem`
- Zertifikatsdatei mandantenabhängig als Eigenschaft am Mandanten
  - `CAInfoFile=ca.pem`
- Am Archivserver die Eigenschaft `SSL=1` setzen
- Serverneustart empfohlen wegen Verbindungspool

HTTPS: DocumentsServer <-> Archiv



HTTPS: DocumentsServer <-> Archiv

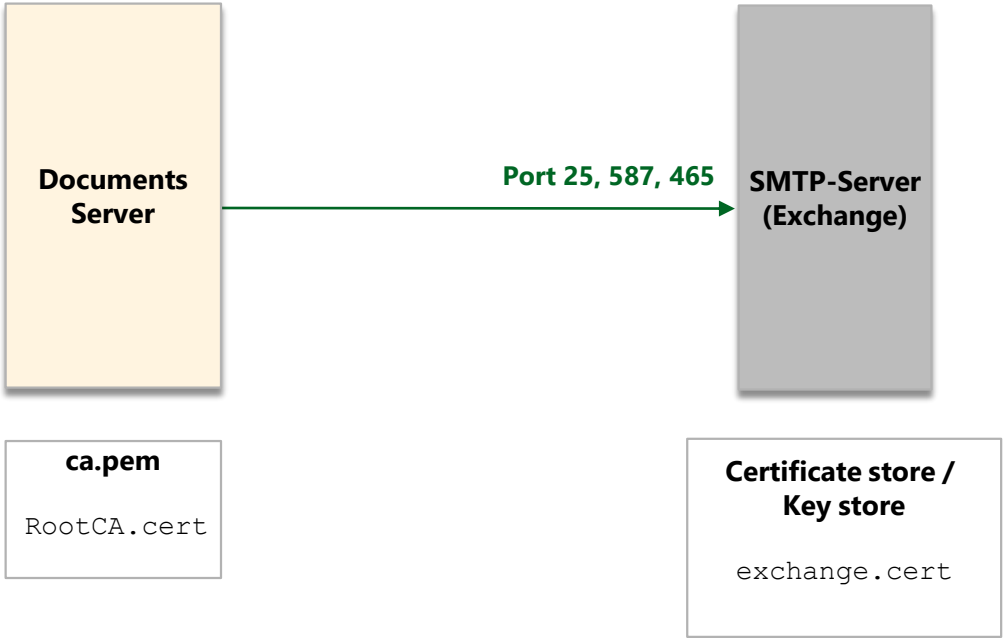
Debugging

- Zur Fehlersuche z.B. bei Zertifikatfehlers
- Eigenschaft in den Documents-Einstellungen
  - `ArchiveDebug=<Ordnerpfad>`
  - `DebugHTTPLibrary=1`
- Erzeugt `*_L.log` Dateien im `<Ordnerpfad>`

Performance

- SSL/TLS ist ohne Verbindungspool und "HTTP keep-alive" langsam
- Eigenschaft `ConnectionPool=1` am ArchivServer setzen oder in den Documents-Einstellungen `ArchiveConnPool=1`
  - Standardmäßig aktiv für EDA, EBIS

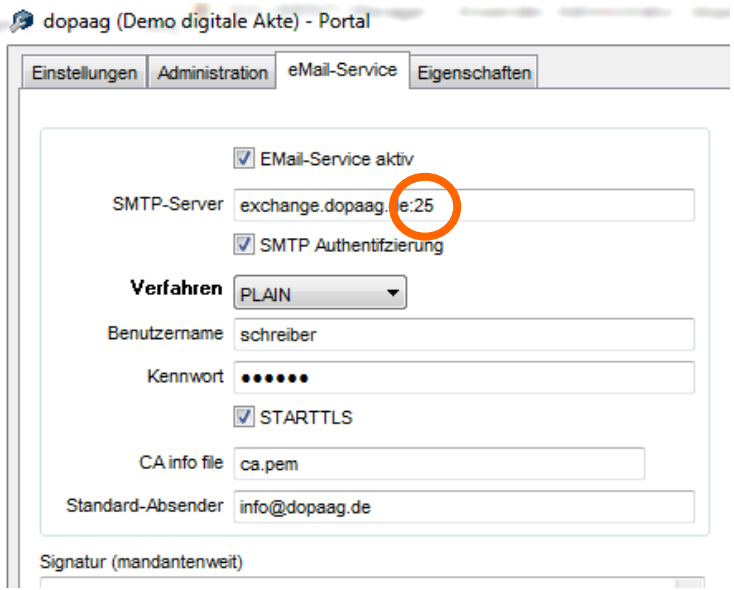
STARTTLS: DocumentsServer <-> SMTP



STARTTLS: DocumentsServer <-> SMTP

Konfiguration am Mandanten

- Authentifizierungsmethoden
  - plain
  - login
  - cram-md5
  - ntlm
- X.509 Zertifikate (ca.pem)
  - Stammzertifikat zur Verifikation des SMTP-Servers



- Optional CA info file applikationsweit in der `documents.ini` konfigurieren
  - `$CAInfoFile=ca.pem`

Exkurs: Was unterstützt mein Mail-Server?

```
> telnet smtp.strato.de 25
        > 220 smtp.strato.de ESMTP RZmta 38.2 ready (mo24)
        > EHLO test.otris.de
        > 250-smtp.strato.de greets 212.202.97.98
        > 250-ENHANCEDSTATUSCODES
        > 250-8BITMIME
        > 250-PIPELINING
        > 250-DELIVERBY
        > 250-SIZE 104857600
        > 250-AUTH SCRAM-SHA-1 DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN PLAIN
        > 250-STARTTLS
        > 250 HELP
```

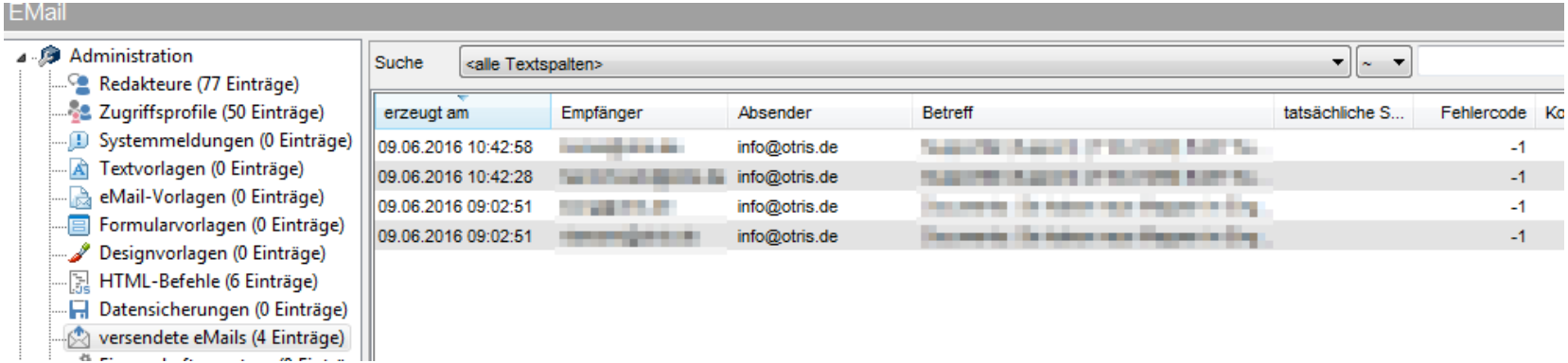
Exkurs: Welches Zertifikat verwendet der Mail-Server

- Und welches Root CA wird für dem DocumentsServer benötigt
- Wieder mit openssl
- `openssl.exe s_client -showcerts -connect mail.otris.de:25 -starttls smtp`
  - Analog SOAP-Proxy Zertifikatskette
  - -> Certificate chain
  - -> Root CA
  - Root CA herunterladen

Kleine Ergänzung

Gesendete Mails in der Mail-Queue behalten

- Mandanten-Eigenschaft: `DeleteSentMails=0`



PortalScripting: XMLHTTPRequest

Implementierung nun einheitlich unter Windows & Linux

- Unter Windows bisher msxml, nun curl-Library
- HTTPS Unterstützung mit Server-Authentifizierung
- `XMLHTTPRequest.setCAInfo(pemFile, options-Bitmaske)`
  - pemFile: Pfad auf die Datei mit dem/den Root-CAs (ca.pem)
  - Option: `XMLHTTPRequest.VERIFYPEER` (0b01: check certificate chain)
  - Option: `XMLHTTPRequest.VERIFYHOST` (0b10: check host)

Debugging von Schnittstellen

Suche DocumentsServer -> DB bei Performance-Problemen

- Documents-Einstellungen: `LogSearchesTo={Pfad}\{prefix}`
  - z.B. c:\tmp\qr = > c:\tmp\qr_schreiber.log, ...

```
14.06.2016 10:50:27: Client 5: SELECT TOP 251 DlcFile.m_oid FROM DlcFile, DlcField WHERE DlcFile.Type=1
AND DlcFile.FromTemplate=?
AND DlcField.Name=?
AND (DlcField.Value LIKE ? OR DlcField.Value LIKE ? OR DlcField.Value LIKE ? OR DlcField.Value LIKE ? OR
DlcField.Value LIKE ? OR DlcField.Value LIKE ?) AND DlcField.to_DlcFile=DlcFile.m_oid
Bound parameters:
(1) integer: "322844"
(2) string: "GACL"
(3) string: "%\r\nAdministration\r\n%"
(4) string: "%\r\nService\r\n%"
(5) string: "%\r\nWarehouse\r\n%"
(6) string: "%\r\nEmployee\r\n%"
(7) string: "%\r\nTileUser\r\n%"
(8) string: "%\r\nDashboardUser\r\n%"
rss = 2, query time : 187, resultset time : 0
```

  - Hier: z.B. Script-Cache aktivieren

Debugging von Schnittstellen

Documents-Server -> Archiv-Kommunikation

- Documents-Einstellungen: ArchiveDebug={Pfad}
  - z.B. c:\tmp\archive => 0000001_Q.log & 0000001_R.log

```
UTC: 1465895277
POST /eex-xmlserver/eex-xmlserver HTTP/1.1
Host: treex4:8080
User-Agent: otris-Portal
Accept: */*
Content-Type: application/xml
Content-Length: 358

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<REQUEST XMLID="DOCUMENTS_1">
<LOGIN REQUESTID="1">
<USERNAME></USERNAME>
<PASSWORD CRYPT="SIMPLE"></PASSWORD>
<UNIT>Default</UNIT>
<INSTANCE>Default</INSTANCE>
<LOCALE>de</LOCALE>
<INITIAL>TRUE</INITIAL>
<LICENSE>{DCBA883C-9599-4A07-9487-1FF3A337CE79}</LICENSE>
</LOGIN>
<SCHEMES REQUESTID="2" POOLPATH="" /></REQUEST>
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache-Coyote/1.1
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8
Content-Length: 628
Date: Tue, 14 Jun 2016 09:07:57 GMT

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RESPONSE XMLID="DOCUMENTS_1">
<MESSAGE CLASS="INFO">This is the ENTERPRISE.x XML-Server Version:4.1
- Release 07 Okt 2014 21:54 / Build 03423.evo47 X</MESSAGE>
<ERROR REQUESTID="1" COMMAND="LOGIN" ERRORNUMBER="81100005">login error:
Exception:de.easy.e3.comps.exceptions.BusinessComponentsException:
login.username is a required option value.
Exception:de.easy.e3.comps.exceptions.BusinessComponentsException:
login.username is a required option value.
</ERROR>
<ERROR REQUESTID="2" COMMAND="SCHEMES" ERRORNUMBER="81100005">login error:
user context not available.</ERROR>
</RESPONSE>
UTC: 1465895277

 request time: 125 ms
```

- Fehler hier: Vergessen Standardbenutzer für Archiv zu setzen

Die Archiv-Schnittstellen

Zum Administrator

- Unterstützung der Administration von Stores
- Unterstützung der Entwicklung von DOCUMENTS-Lösungen mit Archiv

Zum Dateisystem

- Archivierung von Dateisysteminhalten
- Regelmäßig und automatisiert

Zum E-Mail-Server

- Archivierung von E-Mails

otris software

Archivmanager

Der Archivmanager im Überblick

Features

- Recherche nach Mappen
- Storeverwaltung
- Serverstatus

Vollständig überarbeitet

- Kein Browser-Plugin mehr notwendig

Enthalten seid DOCUMENTS 5.0

otris software

Der Archivmanager

Erreichbar unter
http://localhost:8085
/eas/manager

EAS | Manager | Suche | Stores | Serverversion | Storestatus | Servermonitor | Retention | Access Control Policy | store1 | Ausloggen

* | Treffer pro Seite: 20 | Maximale Trefferanzahl: 2000

Suchanfrage: *	Version	Archivierer	Archivierungszeitpunkt
Rechnung 1 von Holz Michelsen GmbH	0	Schreiber, Willi	2016-06-07T15:12:11+02:00
Rechnung 2 von Karlsen Leuchten GmbH	0	Schreiber, Willi	2016-06-07T15:12:11+02:00
Rechnung 3 von US-Shop	0	Schreiber, Willi	2016-06-07T15:12:11+02:00
Rechnung 4 von Hotel Econtel Berlin	0	Schreiber, Willi	2016-06-07T15:12:11+02:00
Rechnung 5 von Urban DV/Logistik GmbH	0	Schreiber, Willi	2016-06-07T15:12:11+02:00
Rechnung 8 von Paul Koch Haushaltswaren GmbH	0	Schreiber, Willi	2016-06-07T15:12:11+02:00
Rechnung 7 von item Media GmbH	0	Schreiber, Willi	2016-06-07T15:12:11+02:00
Rechnung 10 von H + R GmbH	0	Schreiber, Willi	2016-06-07T15:12:11+02:00
Rechnung 12 von Treppenbau Boede	0	Schreiber, Willi	2016-06-07T15:12:11+02:00
Rechnung 9 von Computertechnik Rohlmann - IT Beratung & Support	0	Schreiber, Willi	2016-06-07T15:12:11+02:00
Rechnung 13 von Uphoff Schlosserei GmbH	0	Schreiber, Willi	2016-06-07T15:12:11+02:00
Rechnung 6 von Audiovision Chemnitz	0	Schreiber, Willi	2016-06-07T15:12:11+02:00
Rechnung 11 von proConcilio Agentur	0	Schreiber, Willi	2016-06-07T15:12:11+02:00
Rechnung 14 von Becker, Josef Beckland Erzeugnisse GmbH & Co.KG	0	Schreiber, Willi	2016-06-07T15:12:12+02:00
Rechnung 15 von MWM GmbH waste management	0	Schreiber, Willi	2016-06-07T15:12:12+02:00
Rechnung 16 von Legal Power Erol Sert	0	Schreiber, Willi	2016-06-07T15:12:12+02:00
Rechnung 17 von Nestler GmbH Drahterzeugnisse und Feinkartonagen	0	Schreiber, Willi	2016-06-07T15:12:12+02:00
Rechnung 18 von 1st Security & Service	0	Schreiber, Willi	2016-06-07T15:12:12+02:00
Rechnung 21 von eltech GmbH	0	Schreiber, Willi	2016-06-07T15:12:12+02:00

otris software

Der Archivmanager

Detaillierte Mappenansicht

EAS | Manager | Suche | Stores | Serverversion | Storestatus | Servermonitor | Retention | Access Control Policy | store1 | Ausloggen

Mappenkopf

Feld	Wert
_documentType	record
_title	Rechnung 12 von Treppenbau Boede
_creator	,
_creatorLogin	login04464
_createdDateTime	2001-05-08T15:19:18
_lastModifiedDateTime	2000-04-19T00:39:54
_lastModifier	,
_lastModifierLogin	login03669
_masterId	d063b082-8ee3-413f-88a4-03596e1cc0cd
_archiveDateTime	2016-06-07T15:12:11+02:00
_id	d063b082-8ee3-413f-88a4-03596e1cc0cd
_version	0
_archiverLogin	schreiber
_archiver	Schreiber, Willi
_initialArchiver	Schreiber, Willi
_initialArchiverLogin	schreiber
_initialArchiveDateTime	2016-06-07T15:12:11+02:00

Mappenindex

Feld	Wert

Versionsinformation

Vorgängerversion vorhanden: nein

Nachfolgerversion vorhanden: nein

Verifikation

Mappe ist valide.

Historie

1. Rechnung 12 von Treppenbau Boede

Sperrmarkierung

Sperrmarkierung ist nicht gesetzt.

Sperrmarkierung setzen

Löschmarkierung

Löschmarkierung ist nicht gesetzt.

Löschmarkierung setzen

Access Control List

otris software

Der Archivmanager

Storekonfiguration

EAS | Manager | Suche | Stores | Serverversion | Storestatus | Servermonitor | Retention | Access Control Policy | store1 | Auslogger

Sektion: archive

Eigenschaft	Wert
archiveroot	${WORM_DIR}/${STORE_NAME}/ARCHIVE
encryptarchive	no
license	../license.pem
policypath	${RW_DIR}/${STORE_NAME}/POLICIES
searchonlynewestversion	yes
spoolroot	${RW_DIR}/${STORE_NAME}/SPOOL
versioningmode	simple

Sektion: audittrail

Eigenschaft	Wert
path	${RW_DIR}/${STORE_NAME}/AUDIT

Sektion: encryption

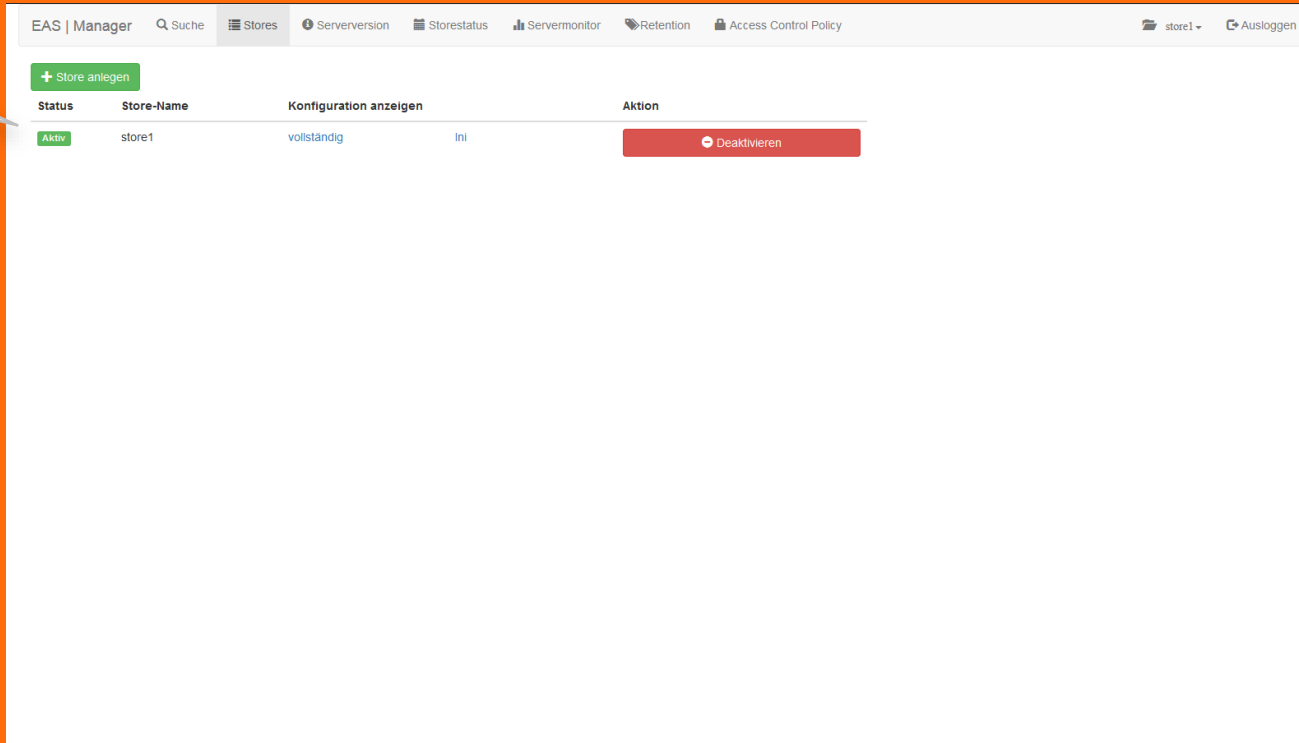
Eigenschaft	Wert
algorithm	aes
keymode	password
keysource	

Sektion: index

Eigenschaft	Wert
path	${RW_DIR}/${STORE_NAME}/INDEX

Der Archivmanager

Store-Verwaltung



otris software

Der Archivmanager

Storestatistiken

EAS | Manager | Suche | Stores | Serverversion | Storestatus | Servermonitor | Retention | Access Control Policy | store1 | Ausloggen

Storestatus

Zeit

Anfang	Ende	Zeitspanne
		Tag

Anzeigen

Registry

-	Gesamtanzahl	Indiziert
records	400	400
attachments	400	400

Index

Dokumente	800
Aktuell	ja
Besitzt gelöschte Mappen	nein

Kapazität

Maximum	nicht definiert
Füllstand	0%
Wachstumsrate	0.07%
Erwartetes Ende	nicht definiert
Archivalter	6.7 Tage

Die Technik

File-Capture-Dienst

- Durchlaufen des Dateisystems
- Extraktion von Metadaten aus geeigneten Dateien (Office-Dokumenten, Bild- und Audio-Dateien usw.)
- Versionierung von Änderungen

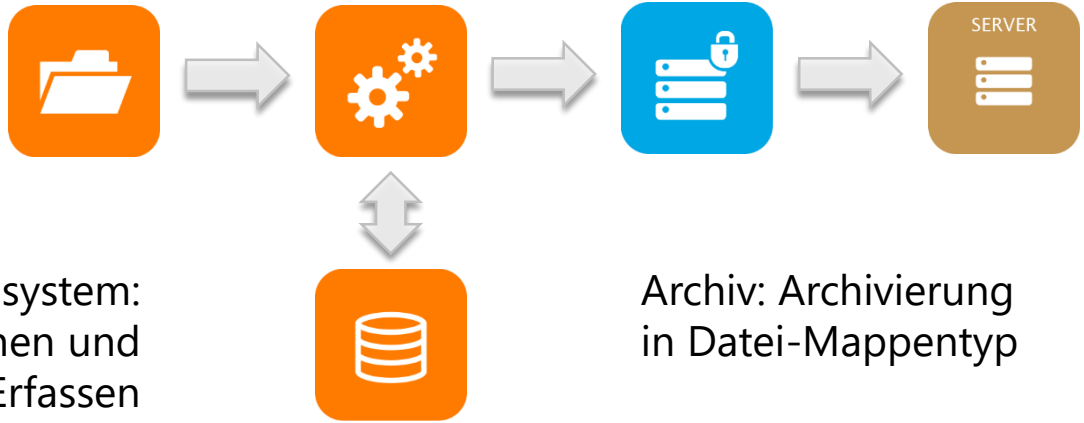
Mappentyp für Dateien

- Ablage der erfassten Dateien
- Felder für Standarddaten aber auch typspezifische Metadaten

Der Ablauf

Capture-Dienst: Direkt Archivieren, wenn nicht erfasst oder verändert

DOCUMENTS: Recherche und Anzeige



Dateisystem: Durchsuchen und Erfassen

Archiv: Archivierung in Datei-Mappentyp

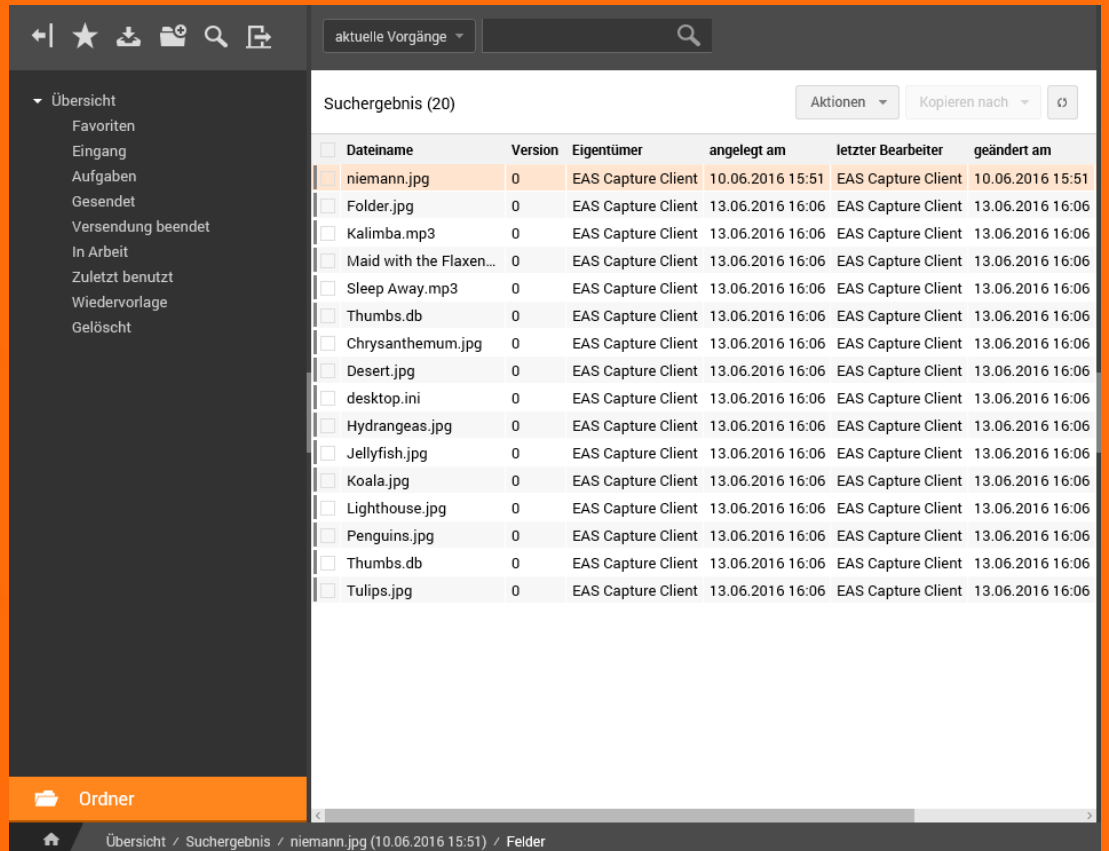
Cache: Speichern des Archivierungsstand

otris software

Recherche nach Dateien

Recherche nach Metadaten

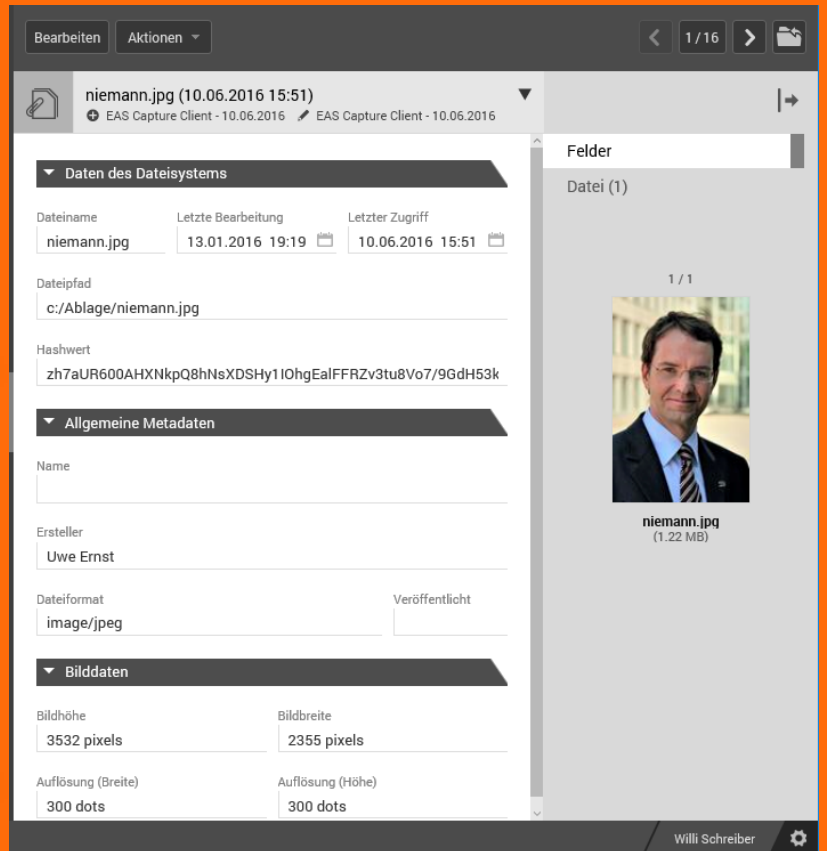
Versionierung



Recherche nach Dateien

Technische & allgemeine Metadaten

Typspezifische Metadaten



otris software

E-Mail-Archivierung

Die Technik

Capture-Dienst

- Realisierung durch Journaling-Postfach
- Erfasst auch gesendete E-Mails
- Gebunden an Exchange-Server
- Push-Benachrichtigung durch IMAP-IDLE

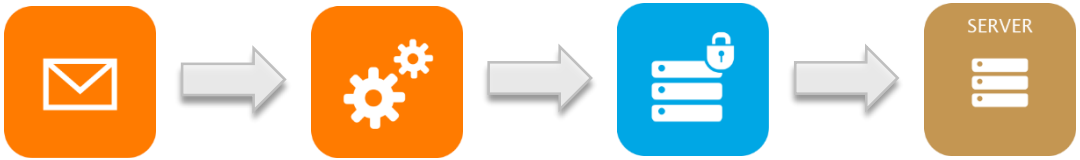
Mappentyp für E-Mail

- Ablage der verschiedenen Formate (Text/HTML) und Anlagen
- Standardfelder für Absender, Empfänger usw.

Der Ablauf

Exchange-Server:
Eingang der E-Mail

Archiv: Archivierung im
E-Mail-Mappentyp

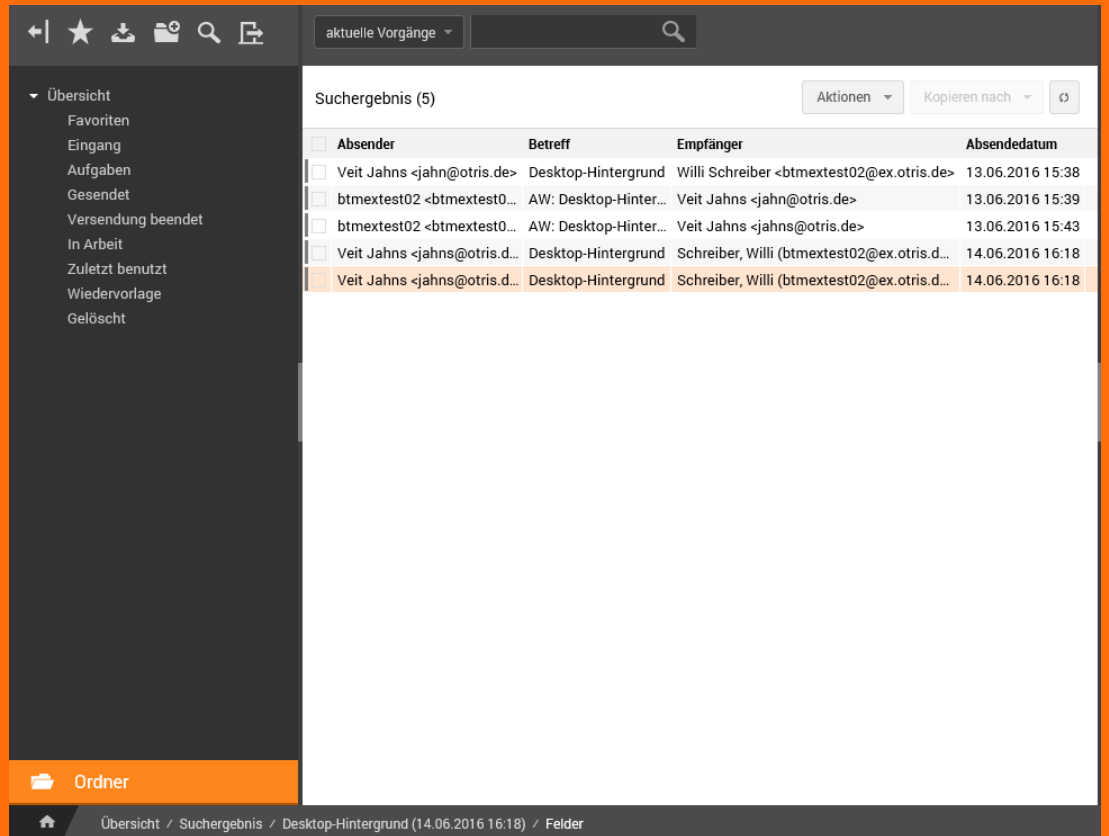


Capture-Dienst: Liest E-
Mails per IMAP aus
Journaling-Postfach

DOCUMENTS:
Recherche und
Anzeige

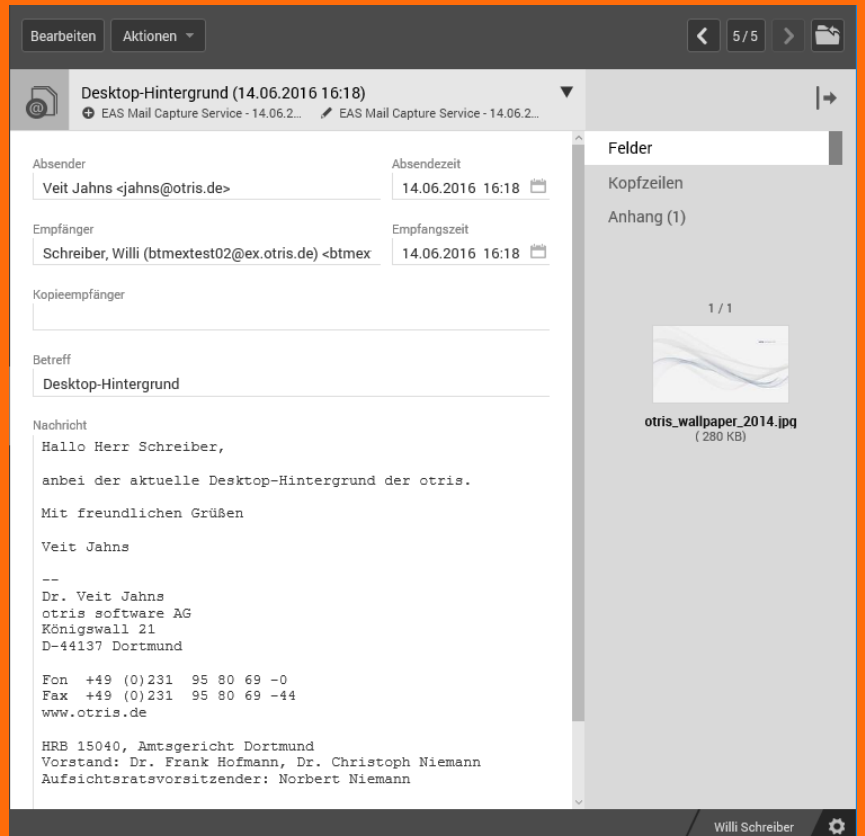
Recherche nach E-Mails

Übliche Recherche nach Kopfdaten und im Volltext



Recherche nach E-Mails

Darstellung der E-Mail mit Anhängen



otris software
vereinfacht Verantwortung.

Vielen Dank!

Dipl.-Inf. Christine Heller

Dr. Veit Jahns

Dipl.-Ing. Thomas Richter

www.otris.de

otris software AG
Königswall 21
44137 Dortmund

© copyright by otris software AG. Vervielfältigung auch auszugsweise nur durch die schriftliche Genehmigung der otris software AG